93

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ЭЛЕКТРОМАГНИТТІК ИНДУКЦИЯ

Электромагниттік индукция заңы. Ленц ережесі

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Мыс түтікке түскен неодим магнит неге өте баяу құлайды?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Фарадей заңы	**А.** $\mathcal{E} = Bvl \sin\alpha$.
2. Ленц ережесі	**Б.** Индукциялық ток өзін тудырған ағынның өзгерісіне кедергі жасайды.
3. Қозғалыстағы өткізгіште	**В.** $\mathcal{E}_i = -\Delta\Phi/\Delta t$; N орам: $\mathcal{E}_i = -N\Delta\Phi/\Delta t$.

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$\mathcal{E}_i = -\Delta\Phi/\Delta t$$

Белгі	Шама	Бірлігі
$\mathcal{E}$	ЭҚК	В
Δt	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. Индукция ЭҚК-і:

- (A) $\mathcal{E} = BIl$
- (B) $\mathcal{E} = -\Delta\Phi/\Delta t$
- (C) $\mathcal{E} = \Delta\Phi \cdot \Delta t$
- (D) $\mathcal{E} = IR^2$

2. Магнит ағыны:

- (A) $\Phi = B/S$
- (B) $\Phi = BIl$
- (C) $\Phi = qvB$
- (D) $\Phi = BS\cdot\cos\alpha$

3. Ленц ережесі: индукциялық ток өзін тудырған … кедергі жасайды.

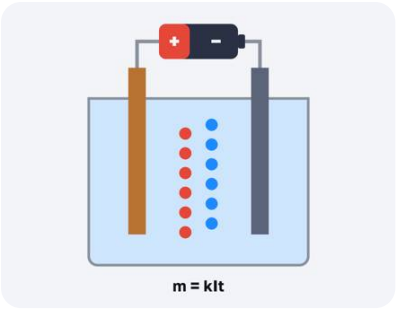
- (A) үйкеліске
- (B) жылуға
- (C) кернеуге
- (D) магнит ағынының өзгерісіне

4. Генератор қандай энергияны электр энергиясына айналдырады?

- (A) Ядролық
- (B) Химиялық
- (C) Жарық
- (D) Механикалық

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Ағын 0,2 с ішінде 0,04 Вб-ден 0,01 Вб-ге дейін кеміді. Индукция ЭҚК-і?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

B = 0,5 Тл өрісте 0,4 м өткізгіш 10 м/с жылдамдықпен перпендикуляр қозғалады. ЭҚК?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Мыс түтіктегі магниттің баяу құлауын Ленц ережесі мен энергияның сақталу заңы арқылы түсіндір.

Рефлексия · Нысана

- ◉ Ортасы — бәрін түсіндім
- ☐ ◉ Ортаңғы шеңбер — сұрағым бар
- ☐ ◉ Сыртқы шеңбер — көмек керек ☐

Үй тапсырмасы

- A §51; 3 есеп.
- B Магнит пен алюминий/мыс түтік тәжірибесі.
- C Эмилий Ленц туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Электромагниттік индукция заңы. Ленц ережесі

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — Б, 3 — А

Формула $\mathcal{E}_i = -\Delta\Phi/\Delta t$: $\mathcal{E}$ — ЭҚК, В; Δt — температура өзгерісі, °C

Тест: 1 — B, 2 — D, 3 — D, 4 — D

А деңгейі: $\mathcal{E}$ = 0,15 В.

В деңгейі: $\mathcal{E}$ = 2 В.

С деңгейі: Түтіктегі құйынды токтар магнитті тежейтін өріс тудырады; $E_р$ жылуға айналады.